



AWS Academy Cloud Architecting (ES)
Module 12 Student Guide
Versión 2.0.2
200-ACACAD-20-ES-SG

© 2021 Amazon Web Services, Inc. o sus empresas afiliadas.
Todos los derechos reservados.

Este contenido no puede reproducirse ni redistribuirse, total ni parcialmente, sin el permiso previo por escrito de Amazon Web Services, Inc. Queda prohibida la copia, el préstamo o la venta de carácter comercial.

Para correcciones o comentarios relacionados con el curso,
contacte con nosotros en:

<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.

Todas las marcas comerciales pertenecen a sus propietarios.

Contenido

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

4



Bienvenido al Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas.

Información general sobre el módulo



Secciones

1. Necesidad de arquitectura
2. Desacoplamiento de la arquitectura
3. Desacoplamiento con Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
4. Desacoplamiento con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
5. Envío de mensajes entre aplicaciones en la nube y en las instalaciones con Amazon MQ



Evaluación de conocimientos

Este módulo incluye las siguientes secciones:

1. Necesidad de arquitectura
2. Desacoplamiento de la arquitectura
3. Desacoplamiento con Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
4. Desacoplamiento con Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
5. Envío de mensajes entre aplicaciones en la nube y en las instalaciones con Amazon MQ

Al final de este módulo, se le solicitará que complete una evaluación de conocimientos que probará su nivel de comprensión de los conceptos clave analizados en este módulo.

Objetivos del módulo



Una vez finalizado este módulo, debería ser capaz de lo siguiente:

- Diferenciar entre arquitecturas de acoplamiento ajustado y de bajo acoplamiento
- Identificar cómo funciona Amazon SQS y cuándo utilizarlo
- Identificar cómo funciona Amazon SNS y cuándo utilizarlo
- Describir Amazon MQ

Una vez finalizado este módulo, debería ser capaz de lo siguiente:

- Diferenciar entre arquitecturas de acoplamiento ajustado y de bajo acoplamiento
- Identificar cómo funciona Amazon SQS y cuándo utilizarlo
- Identificar cómo funciona Amazon SNS y cuándo utilizarlo
- Describir Amazon MQ

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

Sección 1: Necesidad de arquitectura



Presentación de la sección 1: Necesidad de arquitectura

Requisito empresarial de la cafetería



La arquitectura de la cafetería ahora admite cientos de miles de usuarios. Sin embargo, es difícil realizar cambios en una capa de la aplicación sin afectar las otras capas.



La arquitectura de la cafetería ahora admite cientos de miles de usuarios. Sin embargo, los sistemas de la cafetería tienen acoplamiento ajustado. Es difícil realizar cambios en una capa de la aplicación sin afectar las otras capas. Por ejemplo, los informes de los pedidos diarios se generan desde el mismo servidor web que también tiene el sitio web de la cafetería para los clientes.

Además, Frank mencionó que no recibe el informe regular a las 17:00 los viernes. Después de investigar, Sofía y Nikhil observan que el periodo de mantenimiento programado coincide con el momento en que el sistema de informes intenta generar el informe.

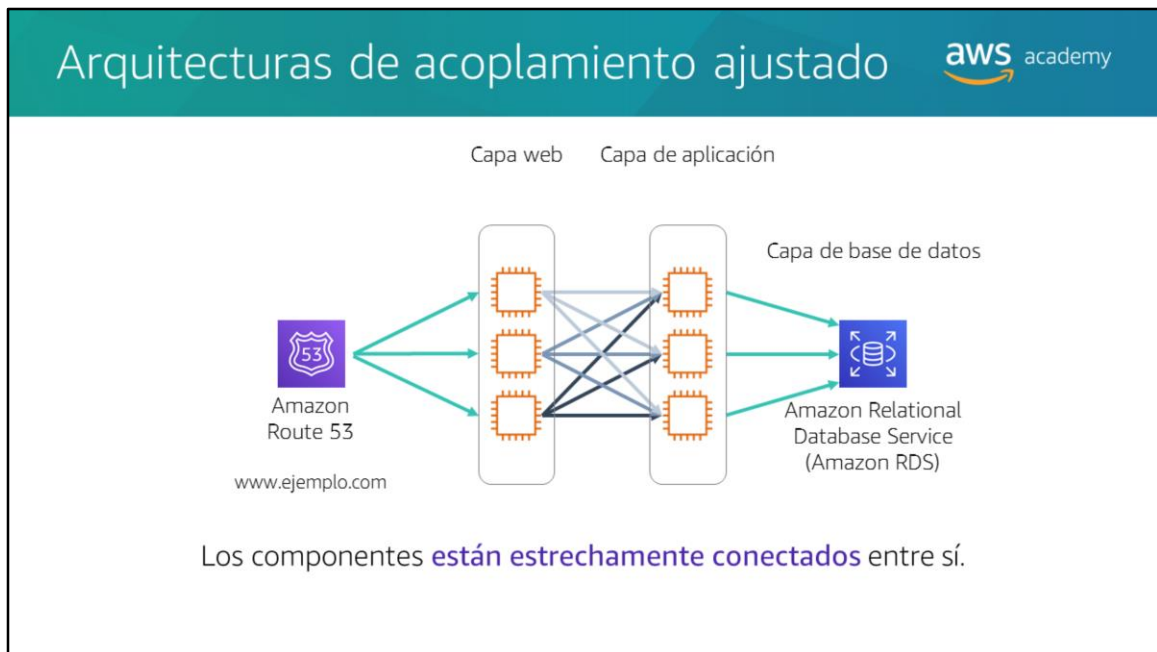
Hablan con Olivia, quien recomienda desacoplar la arquitectura. Al trasladar el proceso de generación de informes a otro sistema, los datos de informes no se perderán, incluso si el servidor web no está disponible temporalmente. Además, la necesidad de generar un informe se pondrá en cola y se manejará.

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

Sección 2: Desacoplamiento de la arquitectura



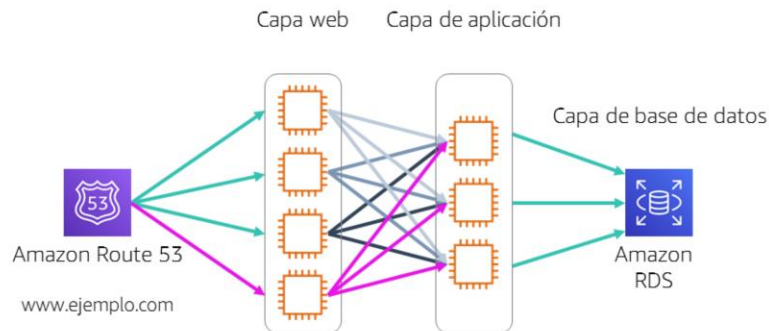
Presentación de la Sección 2: Desacoplamiento de la arquitectura



Las infraestructuras tradicionales tienen cadenas de componentes estrechamente integrados. Cada componente tiene un propósito específico. Cuando un componente deja de funcionar, la interrupción que se produce en el sistema puede ser crítica.

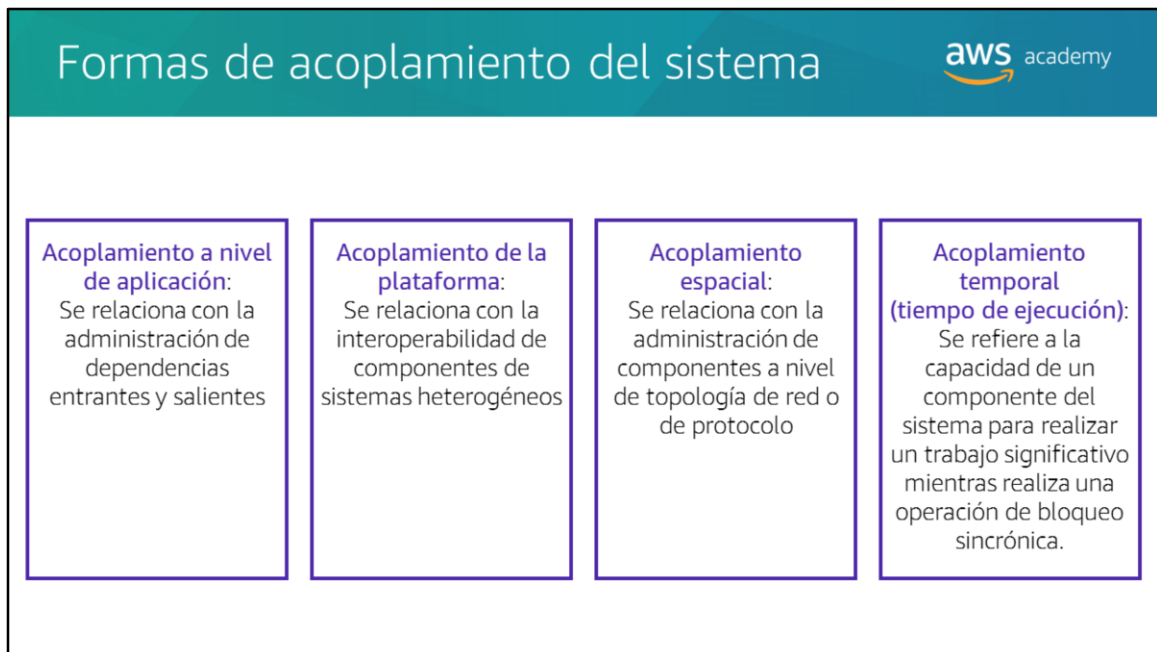
Considere este ejemplo de una arquitectura de tres niveles para una aplicación web que procesa pedidos de clientes. Cada instancia del nivel web se comunica con cada instancia del nivel de aplicación. Cada instancia del nivel de aplicación conserva los datos en una base de datos backend. Un error de instancia en los niveles web o de aplicación también causaría un error en la persistencia de algunos datos de los pedidos de los clientes.

Las arquitecturas de acoplamiento ajustado impiden el escalado



Agregar recursos **aumenta la complejidad** e **impide el escalado**.

En un sistema de acoplamiento ajustado, el escalado también se ve afectado: si agrega servidores a una capa, también debe conectarlos a servidores de cada capa de conexión. Si seguimos con el ejemplo de la arquitectura de tres niveles, una instancia que se agrega al nivel web debe estar conectada a cada instancia del nivel de aplicación.



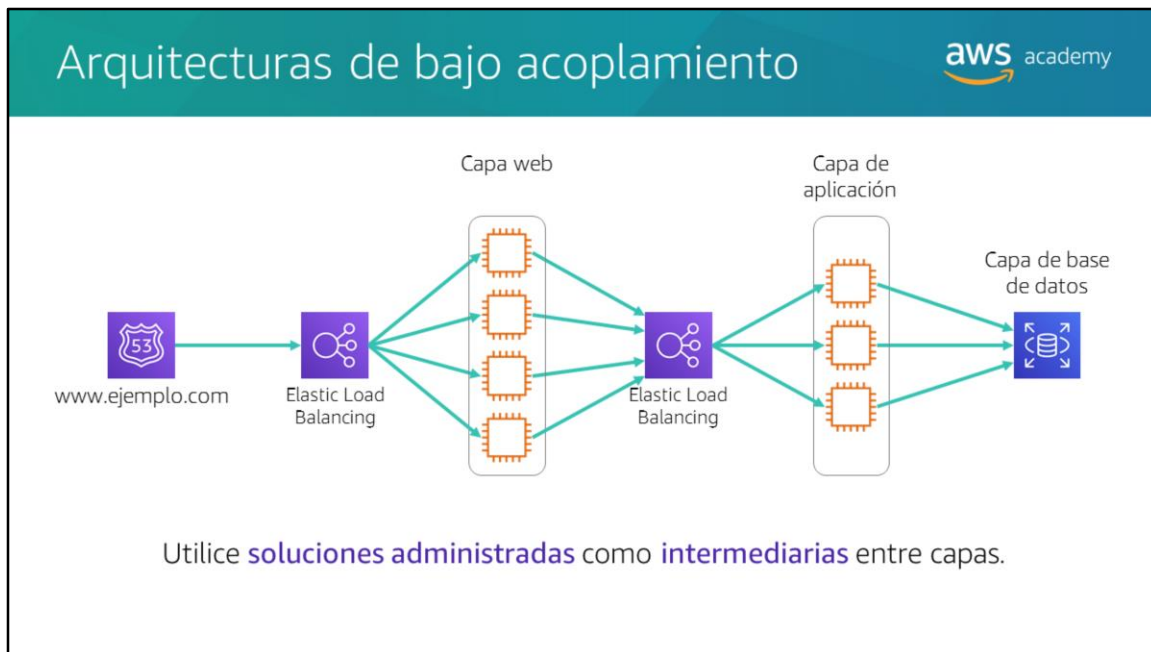
Un sistema puede acoplarse de muchas maneras, y debe tenerlas en cuenta cuando cree aplicaciones distribuidas en la nube:

El acoplamiento *a nivel de aplicación* se relaciona con la administración de dependencias entrantes y salientes

El acoplamiento *de plataforma* se relaciona con la interoperabilidad de componentes de sistemas heterogéneos

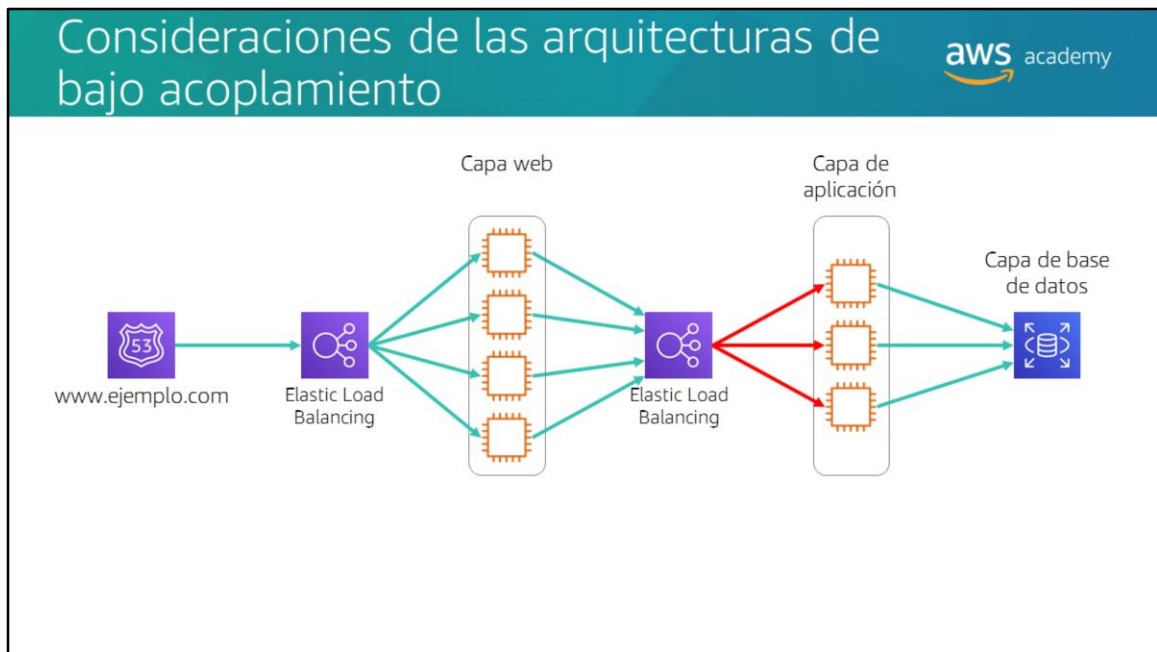
El acoplamiento *espacial* se relaciona con la administración de componentes a nivel de topología de red o protocolo

El acoplamiento *temporal* (o de tiempo de ejecución) se refiere a la capacidad de un componente del sistema para realizar un trabajo significativo mientras realiza una operación de bloqueo sincrónica



Para garantizar que la aplicación se escale con una carga creciente y que no haya cuellos de botella ni puntos únicos de errores en el sistema, implemente bajo acoplamiento. Con bajo acoplamiento, reduce las dependencias en su sistema mediante el uso de soluciones administradas como intermediarios entre las capas del sistema. De esta manera, los intermediarios se encargan de administrar automáticamente los errores y el escalado de componentes o capas.

Vuelva a considerar la arquitectura de aplicaciones web de tres niveles. Puede implementar bajo acoplamiento agregando balanceadores de carga delante de los niveles web y de aplicaciones para distribuir el tráfico en cada capa. Si un servidor no funciona, el balanceador de carga dirigirá automáticamente el tráfico a las instancias en buen estado.



En el caso de uso empresarial del flujo de trabajo de procesamiento de pedidos, un punto potencial de vulnerabilidad es guardar los datos del pedido en la base de datos. Si el negocio requiere que los datos de los pedidos permanezcan en la base de datos, entonces diversos casos, como un posible bloqueo, una condición de carrera o un problema de red, podrían provocar un error en la persistencia del pedido. En este caso, el pedido se perdería y no podría restaurarlo.

Aprendizajes clave de la Sección 2





- Los sistemas de acoplamiento ajustado tienen cadenas de componentes estrechamente integrados e impiden el escalado.
- Puede implementar bajo acoplamiento en su sistema utilizando soluciones administradas (por ejemplo, Elastic Load Balancing) como intermediarias entre capas.

Estos son algunos de los aprendizajes clave de esta sección del módulo:

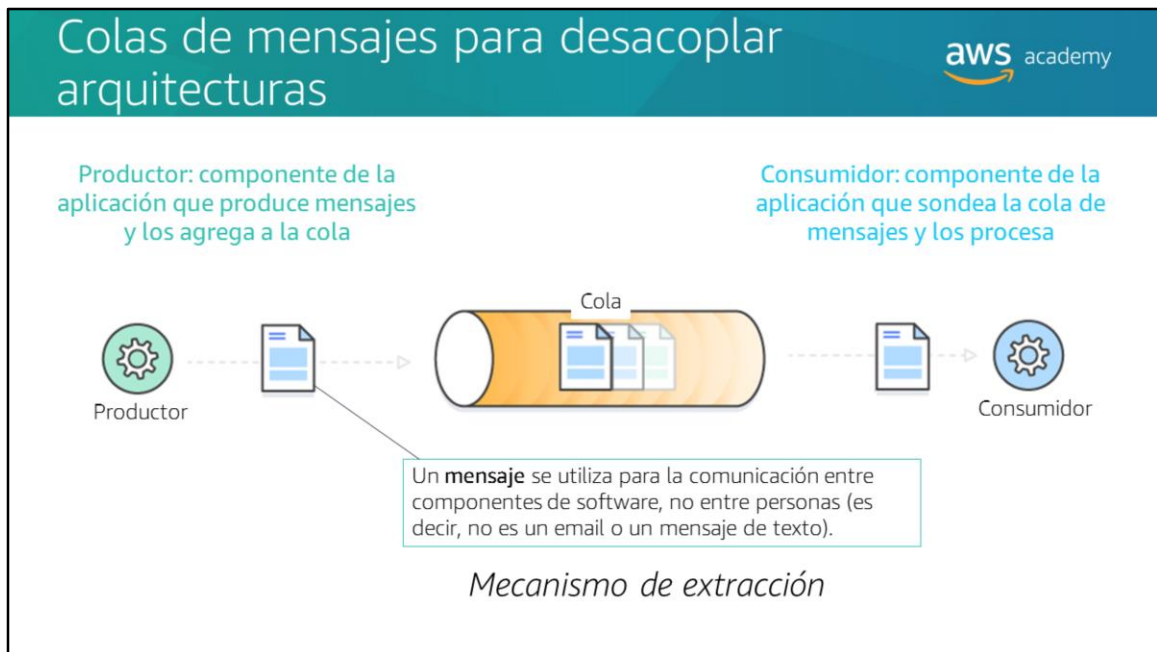
- Los sistemas de acoplamiento ajustado tienen cadenas de componentes estrechamente integrados e impiden el escalado.
- Puede implementar bajo acoplamiento en su sistema utilizando soluciones administradas (por ejemplo, Elastic Load Balancing) como intermediarias entre capas

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

Sección 3: Desacoplamiento con Amazon SQS



Presentación de la Sección 3: Desacoplamiento con Amazon SQS.



Las colas de mensajes son otro componente que lo ayuda a implementar una arquitectura desacoplada. Las colas de mensajes proporcionan comunicación y coordinación para estas aplicaciones distribuidas.

Una cola de mensajes es un repositorio temporal de mensajes que están esperando ser procesados. Los mensajes suelen ser pequeños y pueden ser cosas como solicitudes, respuestas, mensajes de error o información. Ejemplos de mensajes incluyen registros de clientes, pedidos de productos, facturas, registros de pacientes, etc.

Para enviar un mensaje, un componente llamado *productor* agrega un mensaje a la cola. El mensaje se almacena en la cola hasta que otro componente llamado *consumidor* lo recupera y procesa.

Amazon SQS



- Servicio de **cola de mensajes** completamente administrado
- Utiliza un mecanismo de **extracción**
- Los mensajes se cifran y almacenan hasta que se procesan y eliminan
- Funciona como un búfer entre productores y consumidores

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) es un servicio de cola de mensajes completamente administrado que le permite desacoplar los componentes de la aplicación para que se ejecuten de forma independiente. Permite a las aplicaciones de servicios web poner en cola los mensajes que genera un componente de la aplicación para que los consuma otro componente.

Una *cola* es un repositorio temporal de mensajes que están esperando ser procesados. Los mensajes se almacenan hasta que se procesan y eliminan (de 1 a 14 días; la cantidad predeterminada es 4 días). Los mensajes pueden contener hasta 256 KB de texto en cualquier formato. Amazon SQS funciona a muy gran escala y procesa miles de millones de mensajes al día. Almacena todas las colas de mensajes y los mensajes dentro de una región única de AWS de alta disponibilidad con varias zonas de disponibilidad redundantes. Ningún error en el equipo, la red o la zona de disponibilidad puede hacer que los mensajes sean inaccesibles. Los mensajes pueden enviarse y leerse de manera simultánea.

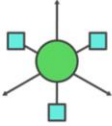
Usted puede compartir de manera segura colas de Amazon SQS anónimamente o con cuentas de AWS específicas. También puede restringir el uso compartido de colas por dirección IP y por hora del día. Los mensajes de las colas de SQS están cifrados con cifrado del lado del servidor (SSE) mediante claves administradas en AWS Key Management Service (AWS KMS). Amazon SQS descifra los mensajes únicamente cuando se envían a un consumidor autorizado.

Amazon SQS admite que varios productores y consumidores interactúen con la misma cola. Amazon SQS se puede utilizar con varios servicios de AWS, entre ellos: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), AWS Lambda y Amazon DynamoDB.

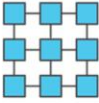
Lograr bajo acoplamiento con Amazon SQS



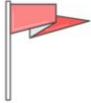
Con Amazon SQS, puede hacer lo siguiente:



Utilizar el **procesamiento asíncrono** para obtener las respuestas de cada paso rápidamente



Manejar **los requisitos de rendimiento y servicio** aumentando la cantidad de instancias de trabajo



Recuperarse **fácilmente de los pasos erróneos**, ya que los mensajes permanecen en la cola

Amazon SQS le permite lograr bajo acoplamiento en su arquitectura.

- Realiza un procesamiento asíncrono para que pueda obtener respuestas de cada paso rápidamente.
- Puede manejar los requisitos de rendimiento y servicio aumentando la cantidad de instancias de trabajo.
- Su aplicación puede recuperarse fácilmente de pasos erróneos, ya que los mensajes permanecen en la cola.



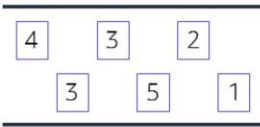
Amazon SQS se puede utilizar de muchas maneras diferentes:

- *Colas de trabajo:* desacople los componentes de una aplicación distribuida que puede que no procesen todos la misma carga de trabajo al mismo tiempo.
- *Operaciones por lotes de búfer:* agregue escalabilidad y fiabilidad a la arquitectura y atenúe los picos de volumen temporales sin perder mensajes y sin aumentos de latencia.
- *Descarga de solicitudes:* ponga solicitudes en cola para retirar las operaciones lentas de las rutas de solicitud interactivas.
- *Desencadenamiento de Amazon EC2 Auto Scaling:* utilice colas de SQS para ayudar a determinar la carga en una aplicación. Cuando se combinan con Amazon EC2 Auto Scaling, puede escalar el número de instancias EC2 en forma ascendente o descendente, según el volumen de tráfico.

Tipos de cola



Colas estándar



- Se realizan entregas **al menos una vez**
- Orden **para optimizar el esfuerzo**
- Rendimiento **casi ilimitado**

Colas en que el primero en entrar es el primero en salir (FIFO)



- Entrega en que **el primero en entrar es el primero en salir**
- Procesamiento **por única vez**
- **Alto** rendimiento

Existen dos tipos de colas de SQS:

Las colas **estándar** ofrecen lo siguiente:

- Al menos una entrega: los mensajes se entregan al menos una vez, aunque en ocasiones se entregan varias copias del mensaje.
- Orden para optimizar el esfuerzo: en ocasiones, los mensajes se entregan en un orden distinto al que se enviaron.
- Capacidad de procesamiento casi ilimitada: las colas estándar admiten un número casi ilimitado de transacciones por segundo (TPS) para cada acción de la API.

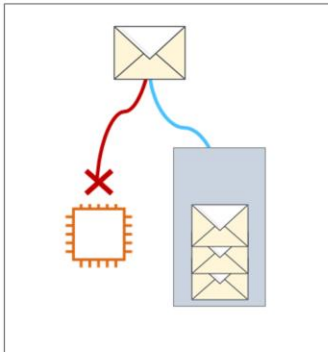
Colas **en que el primero en entrar es el primero en salir (FIFO)**:

- Están diseñadas para garantizar que los mensajes se procesen exactamente una vez, en el orden exacto en el que se enviaron.
- Capacidad de procesamiento alta: las colas FIFO admiten hasta 300 mensajes por segundo (300 operaciones de envío, recepción o eliminación por segundo). Si agrupa 10 mensajes por operación (máximo), las colas FIFO pueden admitir hasta 3000 mensajes por segundo.

Características de Amazon SQS (1 de 3)



Compatibilidad con cola de mensajes fallidos

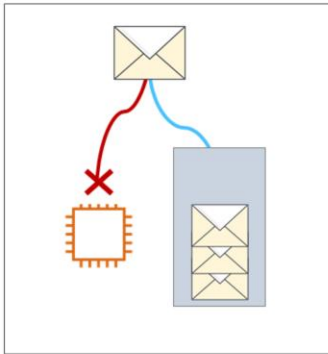


Amazon SQS ofrece compatibilidad con colas de mensajes fallidos. Una *cola de mensajes fallidos* (DLQ) es una cola de mensajes que no pudieron procesarse. Recibe los mensajes una vez que se alcanza el número máximo de intentos de procesamiento. Una DLQ es como cualquier otra cola de SQS: los mensajes se envían y se reciben. Puede crear una DLQ desde la API de Amazon SQS y la consola.

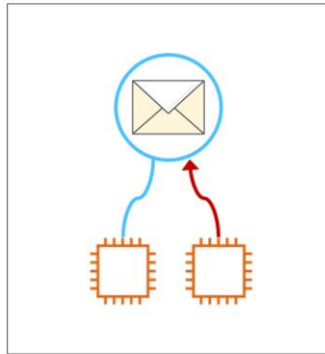
Características de Amazon SQS (2 de 3)



Compatibilidad con cola de mensajes fallidos



Tiempo de espera de visibilidad



Otra característica de Amazon SQS es el tiempo de espera de visibilidad. El *tiempo de espera de visibilidad* es el intervalo en el que Amazon SQS impide que otros consumidores reciban y procesen el mismo mensaje. El tiempo de espera ayuda a garantizar que un trabajo no se procese varias veces y ocasione una duplicación. Durante el tiempo de espera de visibilidad, el componente que recibió el mensaje lo procesa y, a continuación, lo elimina de la cola. El tiempo de espera de visibilidad predeterminado para un mensaje es de 30 segundos y el máximo es de 12 horas.

Si el consumidor no procesa y elimina el mensaje antes de que expire el tiempo de espera de visibilidad, el mensaje se vuelve visible para otros consumidores y podría procesarse de nuevo. Normalmente, debe establecer el tiempo de espera de visibilidad como el tiempo máximo que tarda su aplicación en procesar y eliminar un mensaje de la cola.

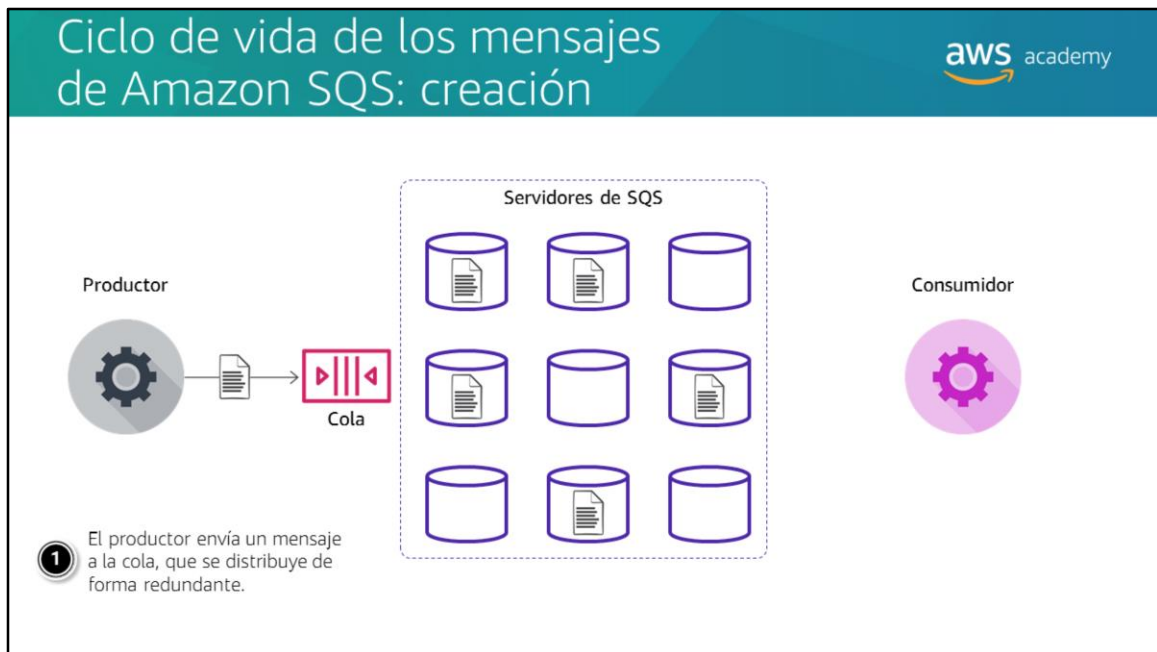


Por último, Amazon SQS admite sondeo corto y sondeo largo para recuperar mensajes de las colas de SQS. De forma predeterminada, las colas usan sondeo corto.

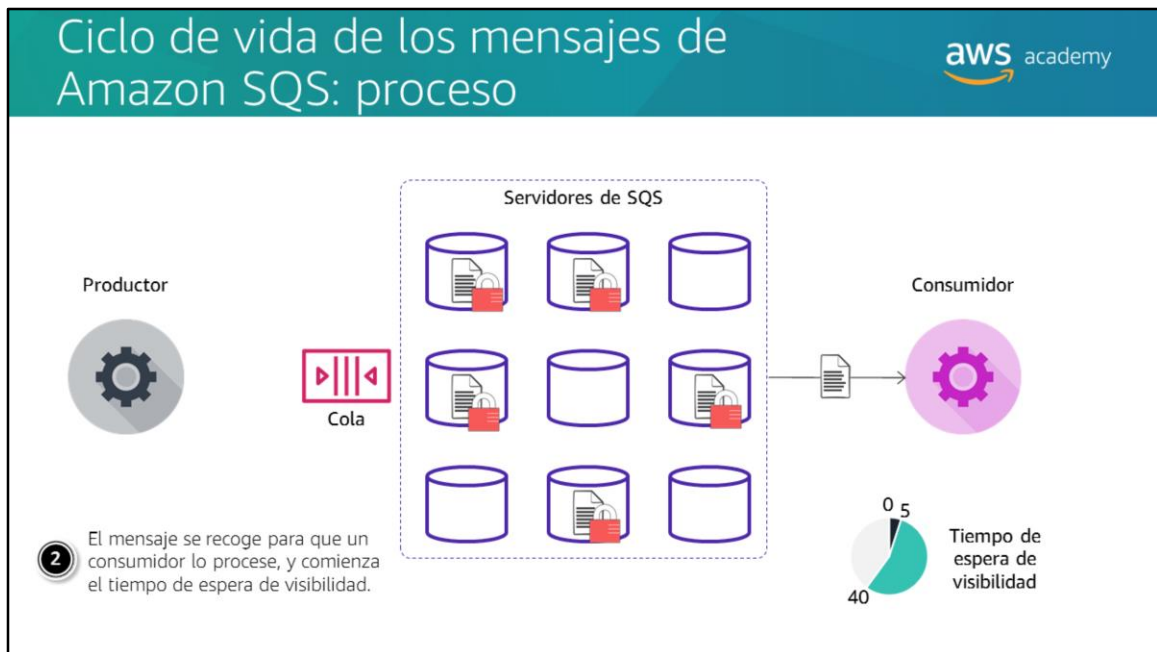
El sondeo corto consulta solo un subconjunto de los servidores (en función de una distribución aleatoria ponderada) para encontrar mensajes que puedan incluirse en la respuesta. Amazon SQS envía la respuesta inmediatamente, incluso si la consulta no encontró ningún mensaje.

Por el contrario, el sondeo largo consulta todos los servidores en busca de mensajes. Amazon SQS envía la respuesta después de que recopila el número máximo de mensajes para la respuesta o de que expira el tiempo de espera del sondeo.

El sondeo largo permite la recuperación de los mensajes de la cola de mensajes de SQS tan pronto como están disponibles. El sondeo largo puede reducir el costo de uso de Amazon SQS, ya que se reduce el número de recepciones vacías.

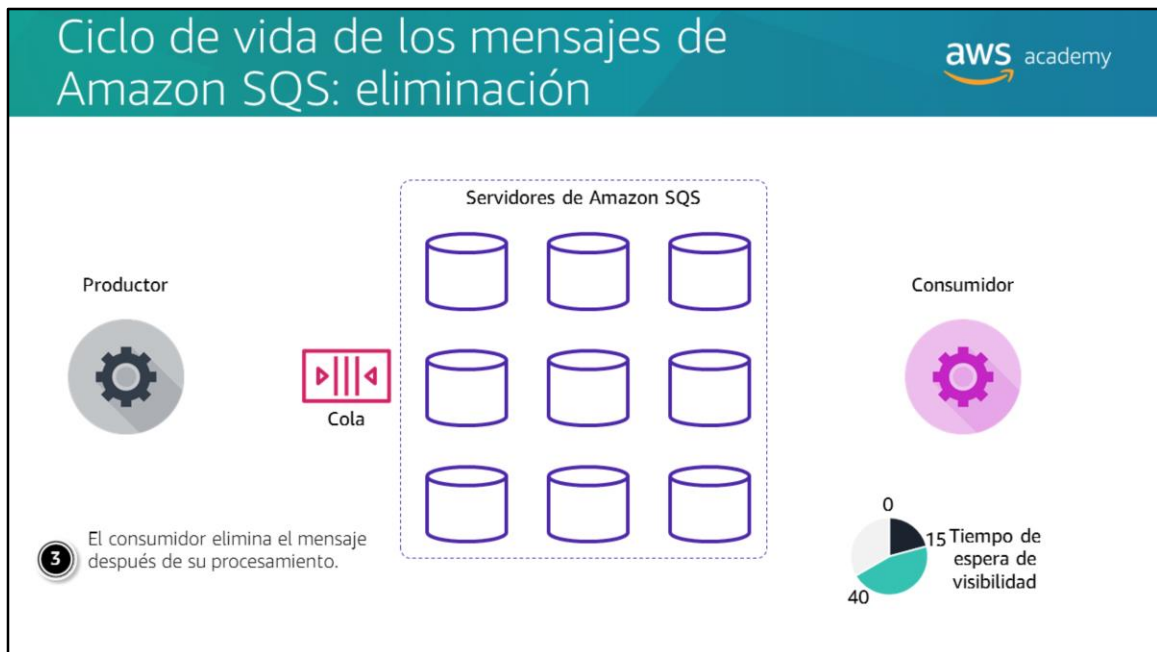


El ciclo de vida de un mensaje en una cola de SQS se puede ilustrar con el siguiente caso. Primero, un productor envía un mensaje a la cola y el mensaje se distribuye entre los servidores de SQS de forma redundante.



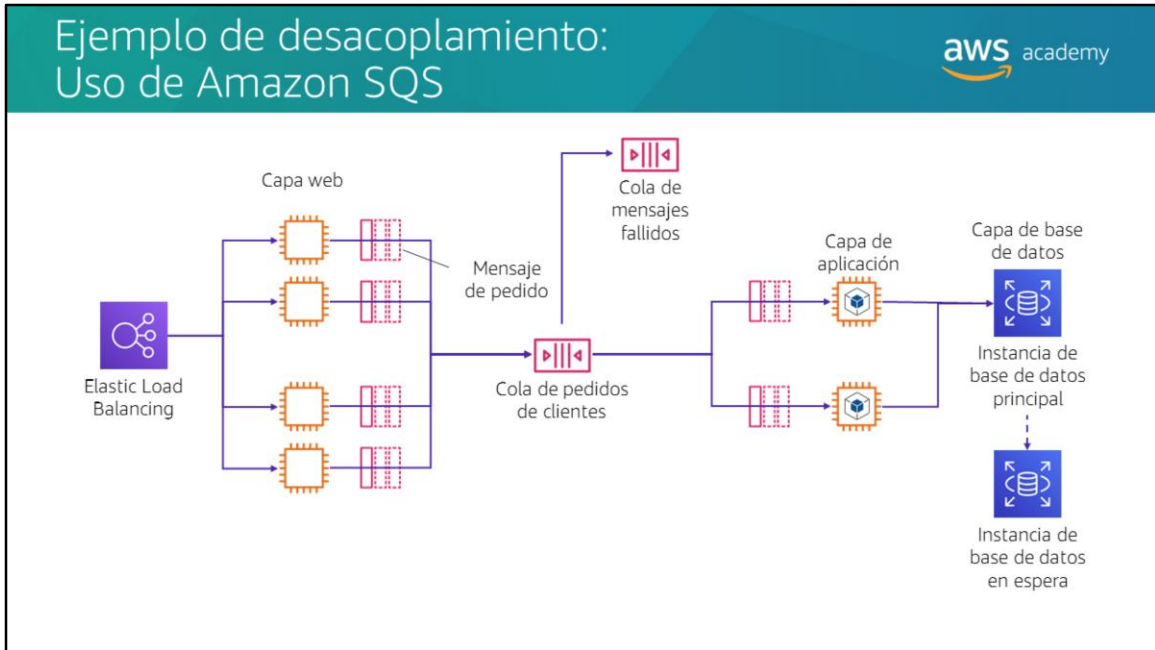
Cuando un consumidor está listo para procesar el mensaje, recupera el mensaje de la cola. Mientras el mensaje se procesa, permanece en la cola.

Durante el tiempo de espera de visibilidad, otros consumidores no pueden procesar el mensaje. En este ejemplo, el tiempo de espera de visibilidad es de *40 segundos*.



Después de procesar el mensaje, el consumidor elimina el mensaje de la cola. Esta acción evita que el mensaje se reciba y procese de nuevo cuando expire el tiempo de espera de visibilidad.

Amazon SQS no elimina automáticamente el mensaje. Dado que Amazon SQS es un sistema distribuido, no hay garantías de que el consumidor reciba realmente el mensaje (por ejemplo, debido a un problema de conectividad o a un problema en la aplicación del consumidor). Por lo tanto, el consumidor debe eliminar el mensaje de la cola después de recibirlo y procesarlo.

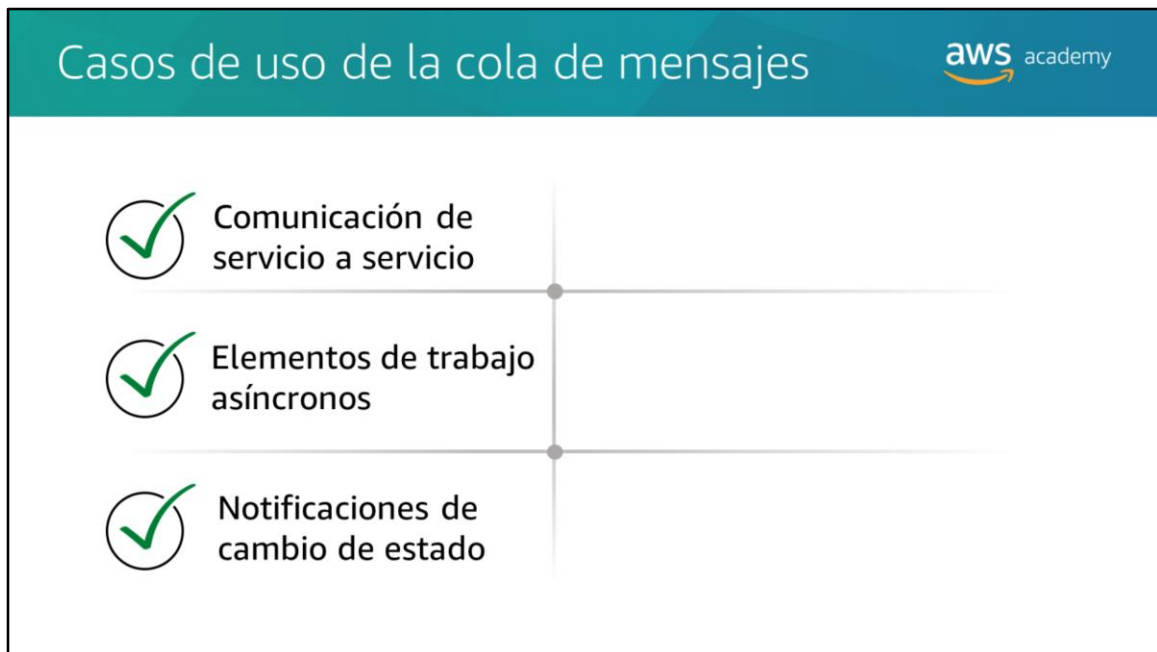


Nuevamente, considere la aplicación de procesamiento de pedidos sobre la que aprendió en la sección anterior. Puede desacoplar la arquitectura de esta aplicación introduciendo una cola de SQS. Puede utilizar la cola para aislar la lógica de procesamiento en su propio componente para que se ejecute en un proceso separado de la aplicación web.

Este diseño permite que el sistema sea más resistente a los picos de tráfico. Además, permite que el trabajo se realice tan rápido como sea necesario para administrar los costos.

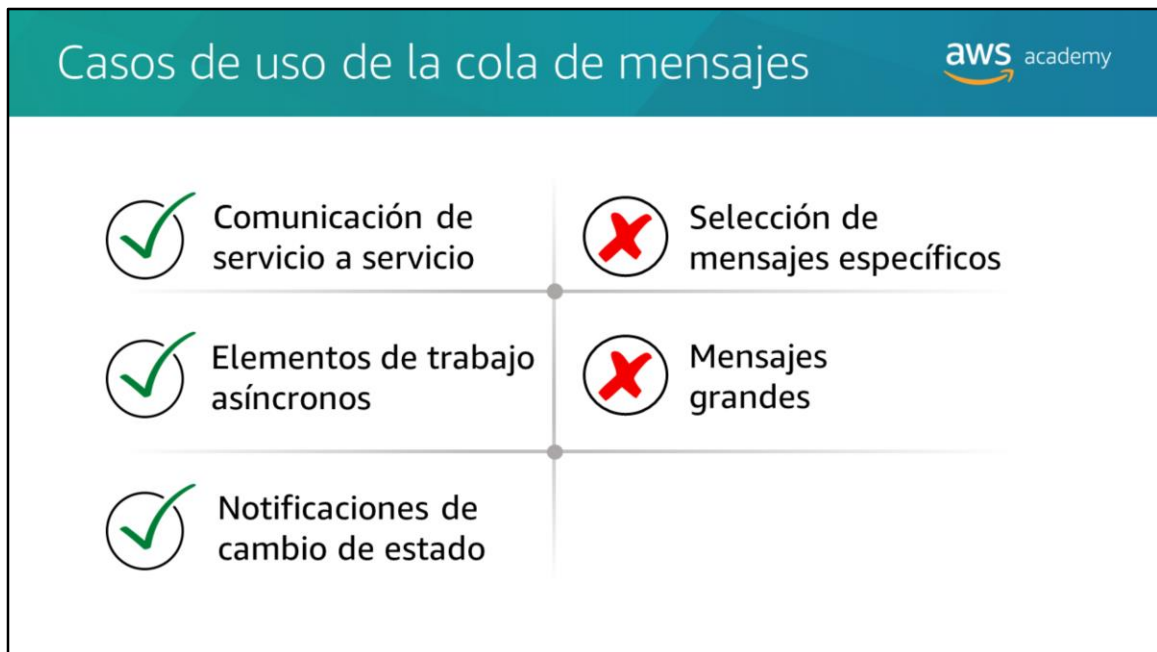
Además, ahora tiene un mecanismo para almacenar los pedidos como mensajes (con la cola que funciona como una base de datos temporal). También movió el alcance de su transacción con su base de datos más abajo en la pila. Si se produce un error en la excepción de aplicación o transacción, este diseño ayuda a garantizar que el procesamiento de pedidos pueda retirarse o redirigirse a una cola de mensajes fallidos para su reprocesamiento en una etapa posterior.

Para obtener más información acerca este caso de uso, consulte [esta publicación del blog de informática de AWS](#).



Estos casos de uso comunes demuestran dónde es muy adecuada una cola de mensajes:

- *Comunicación de servicio a servicio:* por ejemplo, considere un sitio web del frontend que debe actualizar la dirección de entrega de un cliente en un servicio de gestión de relaciones con clientes (CRM) del backend. Puede hacer que el código del sitio web del frontend envíe mensajes a una cola de SQS y que el servicio CRM del backend los consuma.
- *Elementos de trabajo asíncronos:* por ejemplo, supongamos que el sistema de reserva de un hotel debe cancelar una reserva, que es un proceso que toma mucho tiempo. Puede enviar mensajes a una cola de SQS y hacer que el mismo sistema de reserva del hotel consuma esos mensajes y realice cancelaciones asíncronas.
- *Notificaciones de cambio de estado:* por ejemplo, supongamos que tiene un servicio que administra algún recurso. Quiere que otros servicios reciban actualizaciones sobre los cambios realizados en ese recurso. Un sistema de inventario podría publicar notificaciones cuando las existencias de un elemento determinado son bajas y es necesario hacer un pedido.



También es importante saber cuándo una tecnología en particular *no* se ajusta bien a su caso de uso. La mensajería tiene su propio conjunto de antipatrones habituales.

- *Selección de mensajes específicos*: es posible que desee recibir selectivamente mensajes de una cola que coincidan con un determinado conjunto de atributos o con una consulta lógica ad hoc. Por ejemplo, un servicio solicita un mensaje con un atributo determinado porque contiene una respuesta a otro mensaje enviado por el servicio. En este caso, la cola puede tener mensajes que nadie sondea y que nunca se consumen.
- *Mensajes grandes*: la mayoría de los protocolos y las implementaciones de mensajería funcionan mejor con mensajes de tamaño razonable (en decenas o cientos de KB). A medida que aumentan los tamaños de los mensajes, es mejor utilizar un sistema de almacenamiento exclusivo (como Amazon S3) y pasar una referencia a un objeto del almacén que es el mensaje propiamente dicho.

Aprendizajes clave de la Sección 3





- Amazon SQS es un servicio de cola de mensajes completamente administrado que le permite desacoplar los componentes de la aplicación para que se ejecuten de forma independiente.
- Amazon SQS admite las colas estándar y las colas FIFO.
- Un productor envía un mensaje a una cola. Un consumidor procesa y elimina el mensaje durante el tiempo de espera de visibilidad.
- Los mensajes que no se pueden procesar pueden enviarse a una cola de mensajes fallidos.
- El sondeo largo es una forma de recuperar una gran cantidad de mensajes de las colas de SQS.

Estos son algunos de los aprendizajes clave de esta sección del módulo:

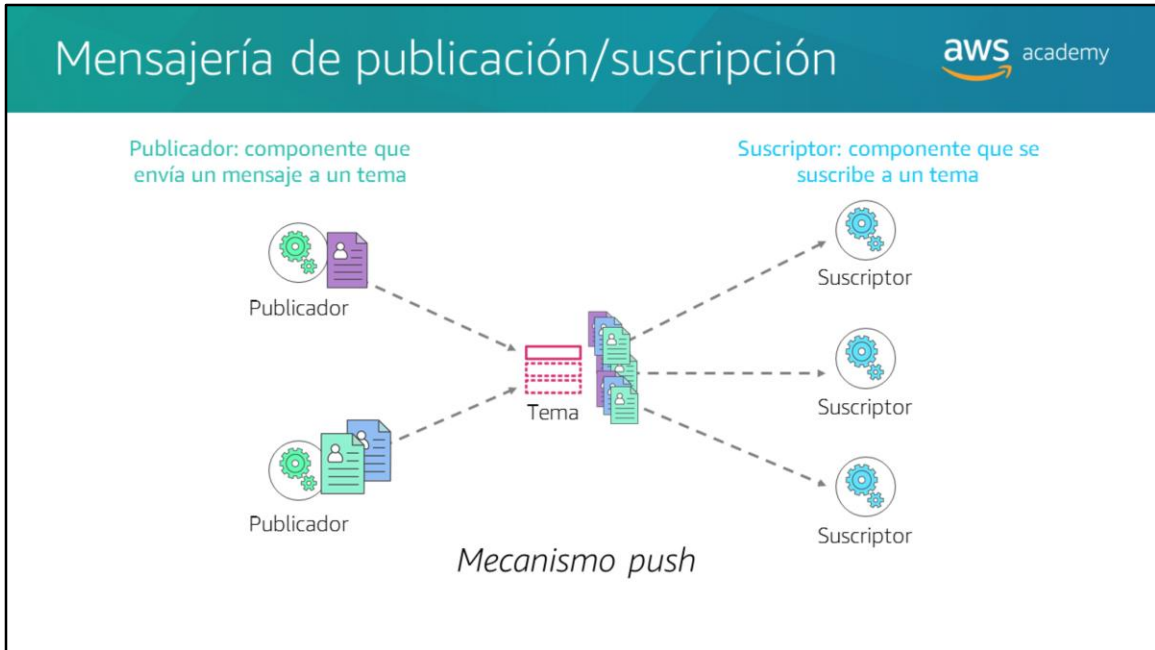
- Amazon SQS es un servicio de cola de mensajes completamente administrado que le permite desacoplar los componentes de la aplicación para que se ejecuten de forma independiente.
- Amazon SQS admite las colas estándar y las colas FIFO.
- Un productor envía un mensaje a una cola. Un consumidor procesa y elimina el mensaje durante el tiempo de espera de visibilidad.
- Los mensajes que no se pueden procesar pueden enviarse a una cola de mensajes fallidos.
- El sondeo largo es una forma de recuperar una gran cantidad de mensajes de las colas de SQS.

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

Sección 4: Desacoplamiento con Amazon SNS



Presentación de la Sección 4: Desacoplamiento con Amazon SNS.



En la arquitectura de la nube moderna, las aplicaciones se desacoplan en bloques pequeños e independientes que son más fáciles de desarrollar, implementar y mantener. La mensajería de publicación/suscripción (pub/sub) proporciona notificaciones instantáneas de eventos para aplicaciones distribuidas.

El modelo de publicación/suscripción permite que los mensajes se transmitan a diferentes partes de un sistema de forma asíncrona. El *tema* de un mensaje proporciona un mecanismo ligero para transmitir notificaciones de eventos asíncronas. También proporciona puntos de enlace que permiten que los componentes de software se conecten al tema para que puedan enviar y recibir esos mensajes.

Para transmitir un mensaje, un componente denominado *publicador* envía un mensaje al tema. A diferencia de las colas de mensajes, que colocan mensajes en lotes hasta que se recuperan, los temas de mensajes transfieren mensajes con un uso reducido o inexistente de la cola y los envía inmediatamente a todos los *suscriptores*. Un suscriptor recibirá cada mensaje que se transmita, a menos que establezca una política de filtrado de mensajes. Algunos ejemplos de suscriptores incluyen servidores web, direcciones de email, colas de Amazon SQS y funciones de AWS Lambda.

Los suscriptores al tema del mensaje suelen realizar diferentes funciones y cada uno puede hacer algo diferente con el mensaje en paralelo. El publicador no necesita saber quién está utilizando la información que transmite, y los suscriptores no necesitan saber de quién proviene el mensaje. Este estilo de mensajería es un poco diferente de las colas de mensajes, donde el componente que envía el mensaje a menudo conoce el destino al que se envía.

En el paradigma de mensajería de publicación/suscripción, las notificaciones se entregan a los clientes con un *mecanismo push* que elimina la necesidad de verificar o sondear regularmente para obtener información nueva y actualizaciones.

Amazon SNS



Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

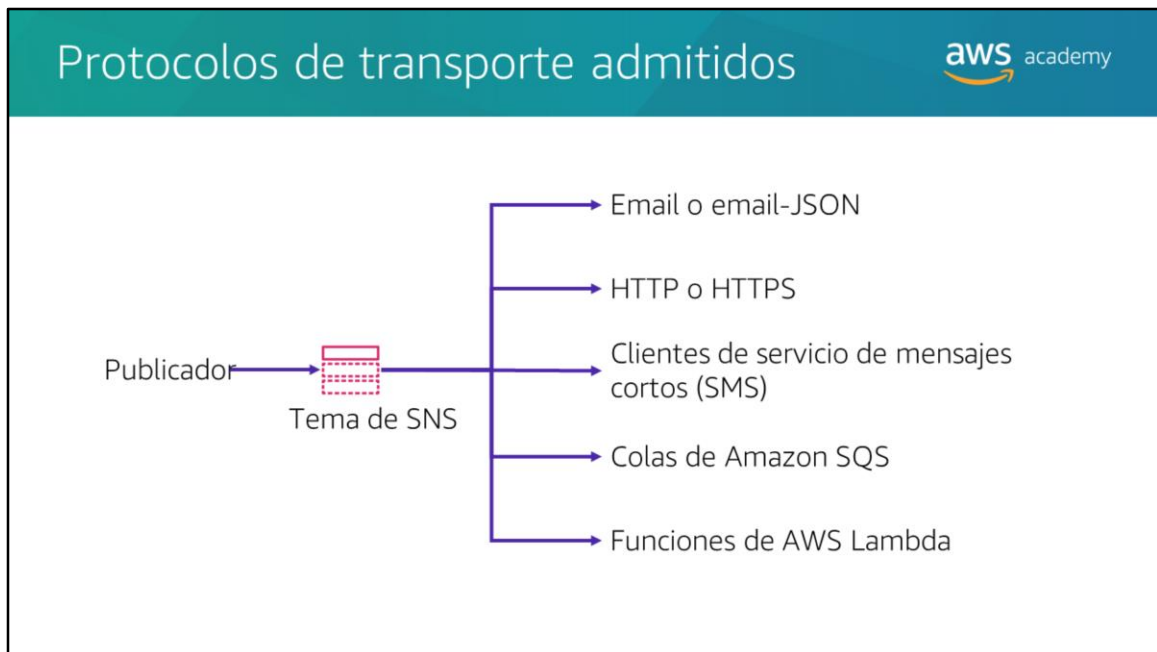
- Es un servicio de **mensajería de publicación/suscripción** con alta disponibilidad, duradero, seguro y completamente administrado
- Utiliza un mecanismo **push**
- Admite **temas cifrados** mediante claves maestras de cliente (CMK)

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) es un servicio web que puede utilizar para configurar, operar y enviar notificaciones desde la nube. El servicio sigue el paradigma de mensajería de *publicación/suscripción*, donde las notificaciones se entregan a los clientes mediante un mecanismo push. Amazon SNS está diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más grandes y exigentes, y permite a las aplicaciones publicar un número ilimitado de mensajes en cualquier momento.

Cuando utiliza Amazon SNS, crea un *tema* y establece políticas que restringen quién puede publicar el tema o suscribirse a este. Un publicador envía mensajes a los temas que ha creado o en los que tiene permiso para publicar. Amazon SNS compara el tema con una lista de los suscriptores que se han suscrito a él y entrega el mensaje a cada uno de ellos. Cada tema tiene un nombre único que define el punto de enlace de Amazon SNS para que los publicadores puedan publicar mensajes y los suscriptores puedan registrarse para recibir notificaciones. Los suscriptores recibirán todos los mensajes que están publicados en los temas a los que se suscriban; por tanto, todos ellos recibirán los mismos mensajes.

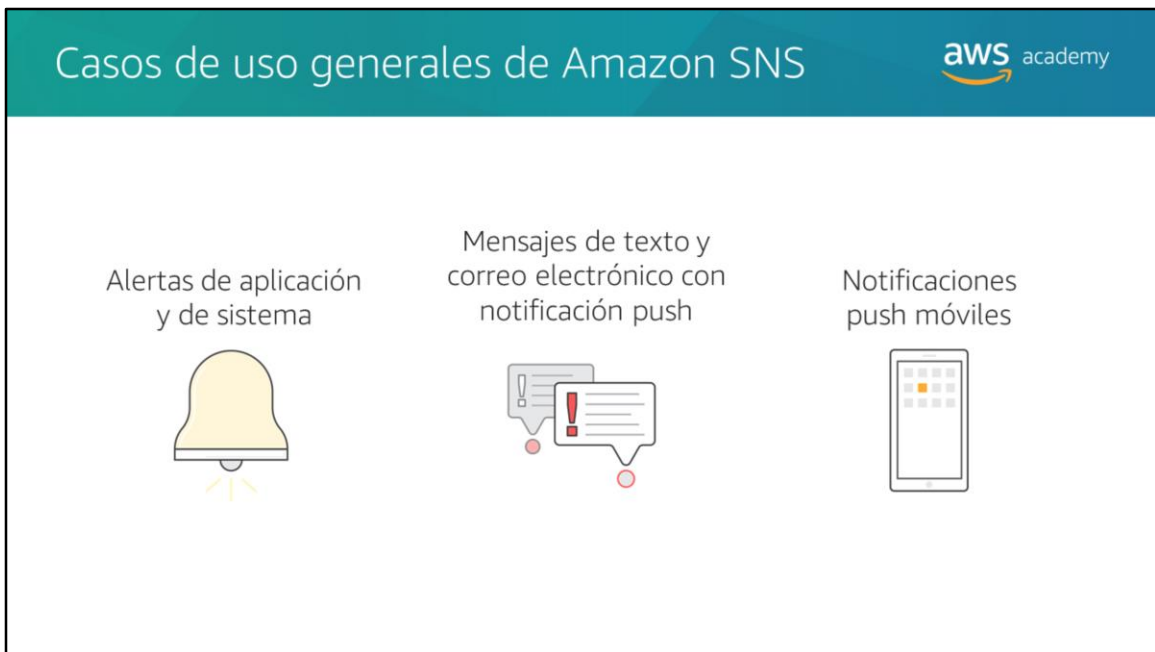
Amazon SNS admite temas cifrados. Después de publicar mensajes en temas cifrados, Amazon SNS utiliza claves maestras de cliente (CMK) para cifrar los mensajes. Las CMK son los recursos principales de AWS KMS. Amazon SNS admite CMK administradas tanto por el cliente como por AWS.

Cuando Amazon SNS recibe sus mensajes, se cifran usando un algoritmo Advanced Encryption Standard-Galois/Counter Mode (AES-GCM) de 256 bits. Los mensajes cifrados se almacenan de forma redundante en varios servidores y centros de datos, y en varias zonas de disponibilidad para mayor durabilidad. Los mensajes se descifran justo antes de que se entreguen a los puntos de enlace suscritos. Para obtener más información acerca del cifrado de mensajes publicados en Amazon SNS, lea esta [publicación del blog de informática de AWS](#).



Amazon SNS admite los siguientes protocolos de transporte para la entrega de mensajes:

- *Email o email-JSON*: los mensajes se envían por email a las direcciones registradas. Email-JSON envía notificaciones como objetos de notación de objetos de JavaScript (JSON) e email envía mensajes de email basados en texto.
- *Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o HTTP seguro (HTTPS)*: durante el registro de suscripción, los suscriptores especifican una URL. Los mensajes se entregan a través de una solicitud HTTP POST a la URL especificada.
- *Servicio de mensajes cortos (SMS)*: los mensajes se envían como mensajes de texto SMS a números de teléfono registrados.
- *Colas de Amazon SQS*: los usuarios especifican una cola estándar de SQS como punto de enlace. Amazon SNS pondrá en cola un mensaje de notificación en la cola especificada. No se admiten las colas FIFO.
- *Funciones de AWS Lambda*: los mensajes se entregan a las funciones de AWS Lambda, que administran las personalizaciones de los mensajes, posibilitan la persistencia de los mensajes o se comunican con otros servicios de AWS.



Existen muchas formas de utilizar Amazon SNS:

- *Alertas de aplicaciones y sistemas:* puede utilizar Amazon SNS para recibir notificaciones inmediatas cuando se produce un evento, como un cambio en un grupo de Auto Scaling.
- *Mensajes de texto e email con notificación push:* puede utilizar Amazon SNS para enviar, mediante un mecanismo push, titulares de noticias específicas a los suscriptores por email o SMS.
- *Notificaciones push móviles:* puede utilizar Amazon SNS para enviar notificaciones a una aplicación, para indicar que hay una actualización disponible. El mensaje de notificación puede incluir un enlace para descargar e instalar la actualización.

Consideraciones de Amazon SNS





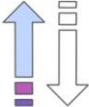
Publicación de mensaje único



Sin opciones de recuperación



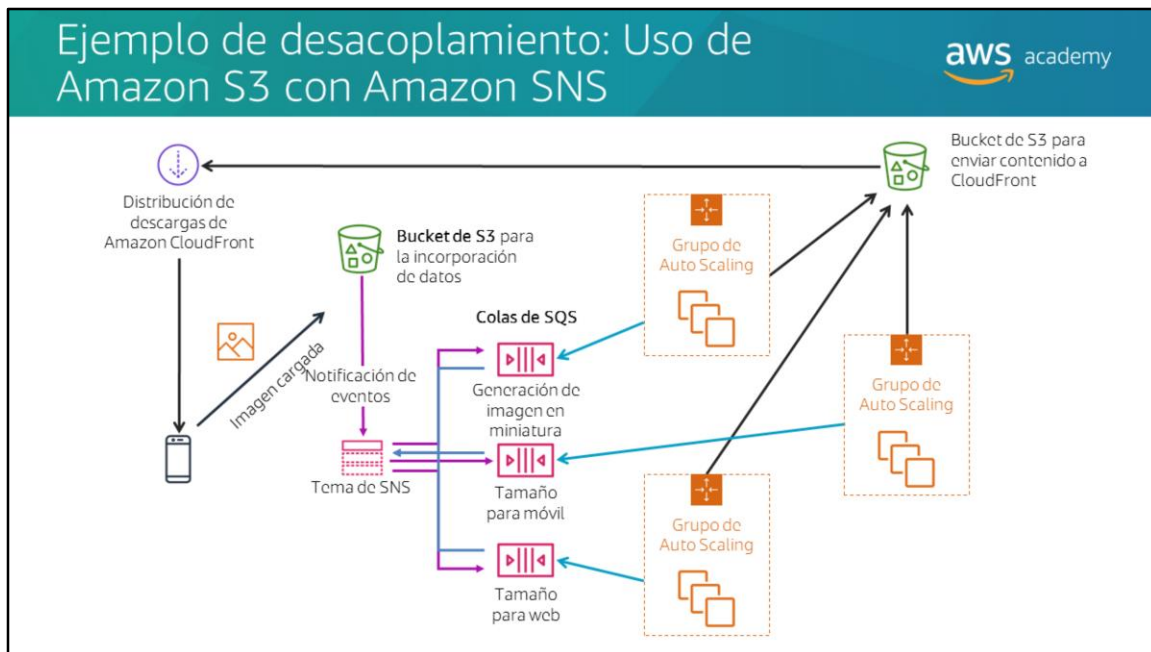
Pedido y entrega no garantizados



Política de reintentos para cada protocolo de entrega

Si planea utilizar Amazon SNS, tenga en cuenta los siguientes puntos:

- Cada mensaje de notificación contiene un único mensaje publicado.
- Cuando un mensaje se entrega correctamente, no hay forma de recuperarlo.
- Amazon SNS intentará enviar los mensajes del publicador en el orden en el que se publicaron en el tema. No obstante, los problemas de red pueden desordenar los mensajes en el lado del suscriptor.
- Amazon SNS define una política de entrega para cada protocolo de entrega. La política de entrega define cómo Amazon SNS reintenta la entrega de mensajes cuando se producen errores en el servidor (es decir, cuando el sistema que aloja el punto de enlace suscrito deja de estar disponible). Si un mensaje no se puede entregar correctamente en el primer intento, Amazon SNS utiliza una política de reintentos de cuatro fases:
 1. Reintentos sin retraso entre intentos;
 2. Reintentos con un retraso mínimo entre intentos;
 3. Reintentos de acuerdo con un modelo de retardo;
 4. Reintentos con el máximo retraso entre intentos. Cuando se agotan las etapas de la política de reintentos, Amazon SNS puede mover el mensaje a una DLQ.



Con Amazon SNS, puede utilizar temas para desacoplar a los publicadores de mensajes de los suscriptores, distribuir mensajes a varios destinatarios de una sola vez y eliminar los sondeos en sus aplicaciones.

Puede utilizar Amazon SNS para enviar mensajes en una sola cuenta o a recursos de cuentas diferentes.

Los servicios de AWS (como Amazon EC2, Amazon S3 y Amazon CloudWatch) pueden publicar mensajes en sus temas de SNS para desencadenar flujos de trabajo e informática dirigidos por eventos. En este ejemplo, después de cargar una imagen en un bucket de S3, Amazon S3 activa una notificación de evento, que envía automáticamente el mensaje al tema de SNS. A continuación, Amazon SNS entrega la notificación de evento de S3 a los suscriptores de la cola de SQS. Los grupos de Auto Scaling de instancias EC2 procesan los mensajes en las colas de SQS y publican las imágenes procesadas en un bucket de S3 que proporciona contenido a Amazon CloudFront.

Amazon SNS frente a Amazon SQS



Característica	Amazon SNS (publicador/suscriptor)	Amazon SQS (productor/consumidor)
Productor/consumidor	Publicar/suscribir	Enviar/recibir
Mecanismo de entrega	Push (pasivo)	Sondeo (activo)
Modelo de distribución	Muchos a muchos	De uno a uno
Persistencia de mensajes	No	Sí

- Amazon SNS utiliza un paradigma de mensajería de publicación/suscripción y permite a las aplicaciones enviar mensajes de alta prioridad a varios suscriptores a través de un mecanismo push.
- Amazon SQS utiliza un paradigma de mensajería de envío y recepción e intercambia mensajes según un modelo de sondeo en el que los componentes que se envían y se reciben se desacoplan.
- Amazon SQS proporciona flexibilidad a los componentes distribuidos de las aplicaciones; pueden enviar y recibir mensajes sin necesidad de que los componentes estén disponibles al mismo tiempo.

Aprendizajes clave de la sección 4





- Amazon SNS es un servicio web que puede utilizar para configurar, ejecutar y enviar notificaciones desde la nube.
- Amazon SNS sigue el paradigma de mensajería de publicación/suscripción.
- Cuando utiliza Amazon SNS, crea un tema y establece políticas que restringen quién puede publicar el tema o suscribirse a este.
- Puede utilizar temas para desacoplar a los publicadores de mensajes de los suscriptores, distribuir mensajes a varios destinatarios de una sola vez y eliminar los sondeos en sus aplicaciones.
- Los servicios de AWS pueden publicar mensajes en sus temas de SNS para desencadenar flujos de trabajo e informática dirigidos por eventos.

Estos son algunos de los aprendizajes clave de esta sección del módulo:

- Amazon SNS es un servicio web que puede utilizar para configurar, ejecutar y enviar notificaciones desde la nube.
- Amazon SNS sigue el paradigma de mensajería de publicación/suscripción.
- Cuando utiliza Amazon SNS, crea un tema y establece políticas que restringen quién puede publicar el tema o suscribirse a este.
- Puede utilizar temas para desacoplar a los publicadores de mensajes de los suscriptores, distribuir mensajes a varios destinatarios de una sola vez y eliminar los sondeos en sus aplicaciones.
- Los servicios de AWS pueden publicar mensajes en sus temas de SNS para desencadenar flujos de trabajo e informática dirigidos por eventos.

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

Sección 5: Envío de mensajes entre aplicaciones en la nube y en las instalaciones con Amazon MQ



Presentación de la Sección 5: Envío de mensajes entre aplicaciones en la nube y en las instalaciones con Amazon MQ.

Amazon MQ

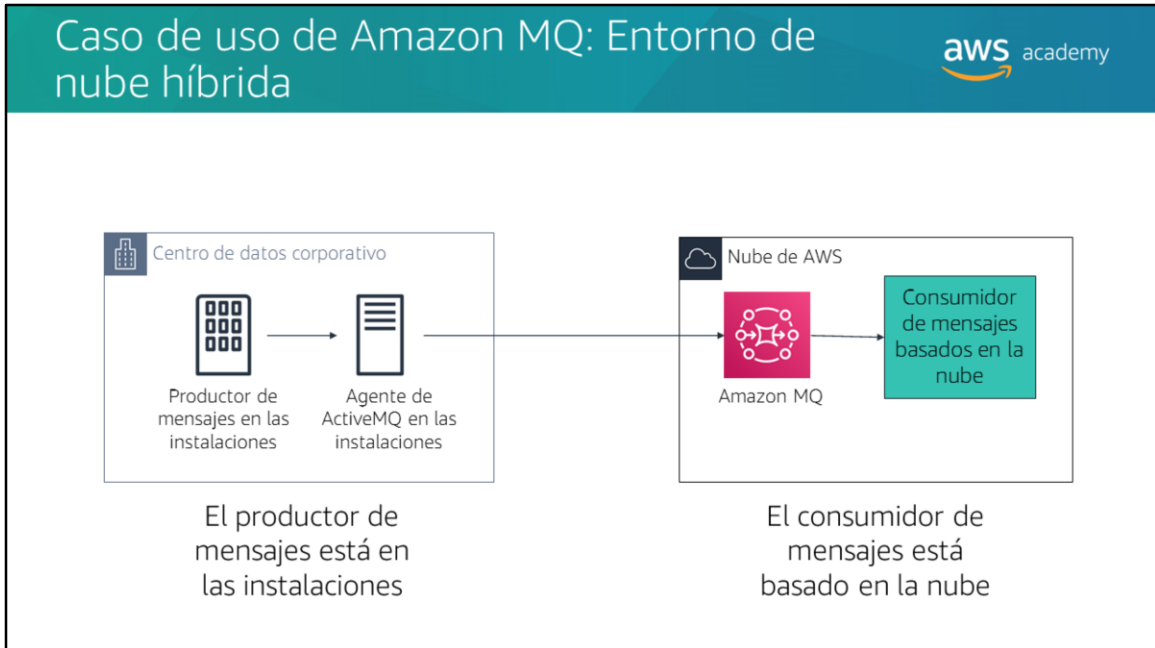


Amazon MQ

- Es un servicio administrado de agente de mensajes para Apache ActiveMQ.
- Administra el aprovisionamiento, la configuración y el mantenimiento de ActiveMQ.
- Simplifica la migración de mensajes a la nube.
- Es compatible con las API y los protocolos estándar abiertos.
 - JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT y WebSocket

Amazon MQ es un servicio administrado de agentes de mensajes para Apache ActiveMQ que le permite configurar y operar los agentes de mensajes en la nube. Los agentes de mensajes permiten que diferentes sistemas de software se comuniquen e intercambien información, por lo general, mediante el uso de distintos lenguajes de programación y en diferentes plataformas. Amazon MQ reduce su carga operativa mediante el aprovisionamiento, la configuración y el mantenimiento de ActiveMQ, un conocido agente de mensajes de código abierto.

Con Amazon MQ, puede migrar la mensajería a la nube mientras se conservan las conexiones existentes entre las aplicaciones. Admite protocolos y API estándar abiertos para mensajería, incluidos Java Message Service (JMS), .NET Message Service (NMS), Advanced Message Queuing Server Protocol (AMQP), Streaming Text Oriented Messaging Protocol (STOMP), Transporte de telemetría de cola de mensajes (MQTT) y WebSocket. Puede pasar de cualquiera de los agentes de mensajes que utilicen estos estándares a Amazon MQ, normalmente sin necesidad de volver a escribir ningún código de mensajería. En la mayoría de los casos, puede actualizar los puntos de enlace de sus aplicaciones para que se conecten a Amazon MQ y empiecen a enviar mensajes.



Muchas organizaciones, en particular las empresas, dependen de los agentes de mensajes para conectar y coordinar diferentes sistemas. Los agentes de mensajes permiten que las aplicaciones distribuidas se comuniquen entre sí. Funcionan como la columna vertebral tecnológica de su entorno de TI y, en última instancia, de sus servicios empresariales. Las aplicaciones dependen de la mensajería para funcionar.

En muchos casos, estas organizaciones han comenzado a crear nuevas aplicaciones nativas en la nube o a migrar aplicaciones a AWS. Hay aplicaciones, como sistemas mainframe, cuya migración es demasiado costosa. En estos casos, las aplicaciones en las instalaciones aún necesitan interactuar con componentes basados en la nube.

Amazon MQ permite a las organizaciones enviar mensajes entre aplicaciones en la nube y aplicaciones en las instalaciones para permitir el uso de entornos híbridos y la modernización de las aplicaciones. Por ejemplo, puede invocar AWS Lambda desde colas y temas administrados por los agentes de Amazon MQ para integrar sistemas antiguos con arquitecturas sin servidor.

En el ejemplo, se muestra cómo utilizar Amazon MQ para integrar entornos en las instalaciones y en la nube mediante la característica de red de agentes de ActiveMQ. En el diagrama, se muestra el ciclo de vida del mensaje desde el productor en las instalaciones hasta el agente en las instalaciones, que pasa por la conexión híbrida entre el agente en las instalaciones y Amazon MQ. Por último, el mensaje pasa a consumo dentro de la nube de AWS.

Para obtener más información acerca de cómo utilizar Amazon MQ para integrar entornos en las instalaciones y en la nube, lea esta [publicación del blog de informática de AWS](#).

Amazon MQ frente a Amazon SQS y Amazon SNS



Amazon MQ	Amazon SQS y SNS
Para migración de aplicaciones	Para aplicaciones nativas en la nube
Protocolos: JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT y WebSocket	Protocolo: HTTPS
Gran variedad de funciones	Rendimiento casi ilimitado
Pago por hora y pago por GB	Pago por solicitud
Admite publicación/suscripción	No se admite publicación/suscripción en Amazon SQS, pero sí en Amazon SNS

Amazon MQ es un servicio de agente de mensajes administrado que proporciona compatibilidad con muchos agentes de mensajes conocidos. Amazon SQS y Amazon SNS son servicios de cola y tema, respectivamente, altamente escalables, sencillos de usar y que no necesitan la configuración de agentes de mensajes.

- Si utiliza mensajería con aplicaciones existentes y desea migrar sus mensajes a la nube, AWS recomienda utilizar Amazon MQ. Es compatible con las API y los protocolos estándar abiertos. Puede cambiar de cualquier agente de mensajes basado en estándares a Amazon MQ sin necesidad de volver a escribir el código de mensajería en sus aplicaciones.
- Si está creando nuevas aplicaciones en la nube, AWS recomienda utilizar Amazon SQS y Amazon SNS.

Aprendizajes clave de la sección 5





- Amazon MQ es un servicio administrado de agentes de mensajes para Apache ActiveMQ que le permite configurar y operar los agentes de mensajes en la nube.
- Amazon MQ administra el aprovisionamiento, la configuración y el mantenimiento de ActiveMQ, que es un conocido agente de mensajes de código abierto.
- Amazon MQ es compatible con API y protocolos estándar abiertos (es decir, JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT y WebSocket).
- Usted puede utilizar Amazon MQ para integrar entornos en las instalaciones y en la nube mediante la característica de red de agentes de ActiveMQ.

Estos son algunos de los aprendizajes clave de esta sección del módulo:

- Amazon MQ es un servicio administrado de agente de mensajes para Apache ActiveMQ que le permite configurar y operar los agentes de mensajes en la nube.
- Amazon MQ administra el aprovisionamiento, la configuración y el mantenimiento de ActiveMQ, que es un conocido agente de mensajes de código abierto.
- Amazon MQ es compatible con API y protocolos estándar abiertos (es decir, JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT y WebSocket).
- Usted puede utilizar Amazon MQ para integrar entornos en las instalaciones y en la nube mediante la característica de red de agentes de ActiveMQ.

Módulo 12: Creación de arquitecturas desacopladas

Conclusión del módulo



Ha llegado el momento de hacer un repaso del módulo y concluir con una evaluación de conocimientos y un debate sobre una pregunta del examen de certificación como práctica.

Resumen del módulo



A modo de resumen, en este módulo, aprendió a hacer lo siguiente:

- Diferenciar entre arquitecturas de acoplamiento ajustado y de bajo acoplamiento
- Identificar cómo funciona Amazon SQS y cuándo utilizarlo
- Identificar cómo funciona Amazon SNS y cuándo utilizarlo
- Describir Amazon MQ

A modo de resumen, en este módulo, aprendió a hacer lo siguiente:

- Diferenciar entre arquitecturas de acoplamiento ajustado y de bajo acoplamiento
- Identificar cómo funciona Amazon SQS y cuándo utilizarlo
- Identificar cómo funciona Amazon SNS y cuándo utilizarlo
- Describir Amazon MQ

Completar la evaluación de conocimientos



Ha llegado el momento de completar la evaluación de conocimientos de este módulo.

Pregunta del examen de muestra



Una empresa debe realizar un procesamiento asíncrono e implementó Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) como parte de una arquitectura desacoplada. La empresa quiere asegurarse de que las respuestas vacías de las solicitudes de sondeo se mantengan en una cantidad mínima.

¿Qué debe hacer un arquitecto de soluciones para asegurarse de que se reduzcan las respuestas vacías?

- A. Aumentar el periodo máximo de retención de mensajes de la cola
- B. Aumentar las recepciones máximas para la política de redireccionamiento de la cola.
- C. Aumentar el tiempo de espera de visibilidad predeterminado de la cola.
- D. Aumentar el tiempo de espera de sondeo largo de la cola

Observe las opciones de respuesta y descarte las opciones incorrectas en función de las palabras clave que se destacaron antes.

La respuesta correcta es la D: “Aumentar el tiempo de espera de sondeo largo de la cola”. Cuando la propiedad `ReceiveMessageWaitTimeSeconds` de una cola se establece en un valor mayor que cero, entra en acción el sondeo largo. El sondeo largo reduce la cantidad de respuestas vacías permitiendo que Amazon SQS espere hasta que un mensaje esté disponible antes de enviar una respuesta a una solicitud de `ReceiveMessage`.

Recursos adicionales



- [Building Loosely Coupled, Scalable, C# Applications with Amazon SQS and Amazon SNS](#)
- [Recursos de Amazon SQS](#)
- [Recursos de Amazon SNS](#)
- [Recursos de Amazon MQ](#)

Si desea obtener más información acerca de los temas que se trataron en este módulo, puede que le resulten útiles los siguientes recursos adicionales:

- [Building Loosely Coupled, Scalable, C# Applications with Amazon SQS and Amazon SNS](#)
- [Recursos de Amazon SQS](#)
- [Recursos de Amazon SNS](#)
- [Recursos de Amazon MQ](#)



Gracias por completar este módulo.